

Chapter 4: การประมาณค่า (Estimation)

สรุปเนื้อหาพร้อมแนวคิดและวิธีทำละเอียด — อ.ดร.ธนวรรณ ประชาดไชย Department of Statistics, Faculty of Science, KKU

1 แนวคิดพื้นฐานของการประมาณค่า

บทนี้ตอบคำถามว่า เมื่อเราไม่ทราบค่าพารามิเตอร์ที่แท้จริงของประชากร แล้วมีแต่ข้อมูลจากตัวอย่างสุ่ม เราจะ “เดา” ค่าพารามิเตอร์นั้นอย่างเป็นระบบและน่าเชื่อถือได้อย่างไร หลักการคือ ใช้ข้อมูลจากตัวอย่าง (สุ่มมาจากประชากร) มาประมาณค่าพารามิเตอร์ของประชากรที่ไม่ทราบค่าจริง แล้วรายงานว่าค่าที่ประมาณได้นั้นมีความ “น่าเชื่อถือ” เพียงใด

ประชากร (Population)	ตัวอย่าง (Sample)
พารามิเตอร์ (Parameter)	ตัวสถิติ (Statistic)
ค่าเฉลี่ย: μ	ค่าเฉลี่ย: $\bar{X}$
ค่าสัดส่วน: p	ค่าสัดส่วน: $\hat{p}$

• คำศัพท์ที่ต้องแยกให้ออก

พารามิเตอร์ (θ): ค่าคงที่ที่แสดงลักษณะบางอย่างของประชากรซึ่งไม่ทราบค่าที่แท้จริง เช่น ค่าเฉลี่ยประชากร ค่าสัดส่วนประชากร ความแปรปรวนประชากร

ตัวสถิติ ($\hat{\theta}$): ค่าที่คำนวณได้จากตัวอย่างสุ่ม (หรือฟังก์ชันของตัวอย่างสุ่ม) ซึ่งมีค่าแตกต่างกันไปตามตัวอย่างที่สุ่มได้แต่ละครั้ง เนื่องจากมีตัวอย่างที่สุ่มได้จำนวนมากมาย จึงถือว่าตัวสถิติเป็นตัวแปรสุ่มเช่นเดียวกัน

ตัวประมาณ (Estimator): ตัวสถิติที่นำไปใช้ประมาณค่าพารามิเตอร์ (คือ “สูตร” หรือ “กติกา” ที่จะใช้คำนวณ)

ค่าประมาณ (Estimate): ค่าตัวเลขจริงของตัวสถิติที่คำนวณได้จากตัวอย่างที่สุ่มมา (คือ “ผลลัพธ์” ที่ได้จากการแทนค่าตามสูตร)

โจทย์

นักวิจัยต้องการศึกษาค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีทั้งสิ้น $N = 40,000$ คน เนื่องจากไม่สามารถเก็บข้อมูลนักศึกษาทั้ง 40,000 คนได้ (เสียเวลาและค่าใช้จ่ายมาก) จึงสุ่มตัวอย่างนักศึกษามา $n = 500$ คน ได้ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเท่ากับ 5,000 บาท

แนวคิด: μ คือพารามิเตอร์ แทนค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนที่แท้จริงของนักศึกษาทั้ง 40,000 คน (ไม่ทราบค่า); $\bar{X}$ คือตัวประมาณ (สูตร $\bar{X} = \sum X_i/n$ ที่ใช้คำนวณจากตัวอย่าง 500 คน); และ $\bar{X} = 5,000$ บาท คือค่าประมาณ ของ μ (ตัวเลขที่คำนวณได้จริง)

• คุณสมบัติของตัวประมาณที่ดี

มีเกณฑ์ 3 ข้อที่ใช้ตัดสินว่าตัวประมาณหนึ่ง “ดี” เพียงใด:

1) ไม่เอนเอียง (Unbiased estimator): ถ้า $E(\hat{\theta}) = \theta$ เรียก $\hat{\theta}$ ว่าเป็นตัวประมาณที่ไม่เอนเอียงของ θ กล่าวคือ ถ้าสุ่มตัวอย่างซ้ำ ๆ กันหลายครั้งแล้วคำนวณ $\hat{\theta}$ ทุกครั้ง ค่าเฉลี่ยของ $\hat{\theta}$ ทั้งหมดจะเท่ากับค่าพารามิเตอร์ที่แท้จริงพอดี (ไม่สูงหรือต่ำกว่าอย่างเป็นระบบ)

2) ไม่เอนเอียงและมีความแปรปรวนต่ำสุด (มีประสิทธิภาพ): สมมติ $\bar{X}$ และ Me (มัธยฐานตัวอย่าง) ต่างก็เป็นตัวประมาณที่ไม่เอนเอียงของ μ ทั้งคู่ ถ้าพิสูจน์ได้ว่า $Var(\bar{X}) < Var(Me)$ แสดงว่า $\bar{X}$ มีประสิทธิภาพมากกว่า Me (ค่าประมาณที่ได้จาก $\bar{X}$ จะกระจายรอบ μ แคบกว่า เชื่อถือได้มากกว่า) จึงเลือกใช้ $\bar{X}$

3) ความแม่นยำ/ความคงเส้นคงวา (Consistency): เมื่อขนาดตัวอย่าง n เพิ่มขึ้นเข้าใกล้ขนาดประชากร N (หรือเพิ่มขึ้นไม่จำกัด) ค่าประมาณ $\hat{\theta}$ จะเข้าใกล้ค่าพารามิเตอร์ที่แท้จริงมากขึ้นเรื่อย ๆ เช่น $\bar{X} \rightarrow \mu$ เมื่อ $n \rightarrow N$

• 2 วิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์

1) การประมาณแบบจุด (Point estimation): ใช้ข้อมูลตัวอย่างคำนวณค่าตัวเลขเดียวเป็นค่าประมาณของพารามิเตอร์ เช่น $\bar{X}$ (ประมาณ μ), $\hat{p} = x/n$ (ประมาณ p), S^2 (ประมาณ σ^2) – ข้อจำกัด: ค่าประมาณแบบจุดมีโอกาสคลาดเคลื่อนไปจากพารามิเตอร์จริงได้เสมอ (จากวิธีสุ่มตัวอย่าง ขนาดตัวอย่าง และการกระจายของข้อมูล) แต่ตัวเลขเพียงค่าเดียวไม่ได้บอกว่า “คลาดเคลื่อนได้มากแค่ไหน”

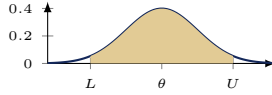
2) การประมาณแบบช่วง (Interval estimation): เพื่อแก้ข้อจำกัดข้างต้น จึงหาช่วง (L, U) ที่มีความน่าจะเป็นระดับหนึ่งว่าจะครอบคลุมพารามิเตอร์ที่แท้จริง แทนที่จะรายงานตัวเลขเดียว

$$P(L < \theta < U) = 1 - \alpha$$

เรียกช่วง (L, U) ว่า ช่วงความเชื่อมั่น (Confidence Interval) ที่ระดับ $(1 - \alpha) \times 100\%$ ของ θ โดย

- L = ขอบเขตล่างของช่วง (Lower bound), U = ขอบเขตบนของช่วง (Upper bound)
- α = ระดับนัยสำคัญ (ความน่าจะเป็นที่ช่วงจะไม่ ครอบคลุมพารามิเตอร์จริง)
- $1 - \alpha$ = ระดับความเชื่อมั่น (Confidence level) นิยมกำหนดที่ 0.90, 0.95 หรือ 0.99 (คือ 90%, 95%, 99%)

ความหมายที่ถูกต้อง: ถ้าสุ่มตัวอย่างซ้ำ ๆ กันหลายครั้ง แล้วสร้างช่วงความเชื่อมั่นแบบเดียวกันทุกครั้ง จะมีสัดส่วน $(1 - \alpha) \times 100\%$ ของช่วงทั้งหมดที่สร้างขึ้นครอบคลุมค่าพารามิเตอร์จริง (ไม่ใช่ว่า “มีโอกาส $1 - \alpha$ ที่ θ จะอยู่ในช่วงที่คำนวณได้ครั้งนี้” เพราะ θ เป็นค่าคงที่ ไม่ใช่ตัวแปรสุ่ม)



ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นขึ้นอยู่กับ 3 ปัจจัย: (1) ความแปรปรวนของข้อมูล (σ^2 หรือ S^2) – ข้อมูลกระจายมากยิ่งทำให้ช่วงกว้าง (2) ขนาดตัวอย่าง n – n ยิ่งมากยิ่งทำให้ช่วงแคบลง (แม่นยำขึ้น) (3) ระดับความเชื่อมั่นที่ต้องการ – ยิ่งต้องการความเชื่อมั่นสูง (เช่น 99%) ช่วงยิ่งต้องกว้างขึ้นเพื่อให้ “ครอบคลุม” ได้บ่อยตามที่ต้องการ

ตารางค่าวิกฤต z_α ที่ใช้บ่อย (นิยาม $P(Z \geq z_\alpha) = \alpha$; ในการประมาณช่วงแบบสองด้าน ให้นำ $\alpha/2$ ไปเปิดตารางแทน α):

α	.10	.05	.025	.01	.005	.001
z_α	1.2816	1.6449	1.9600	2.3263	2.5758	3.0902

ตัวอย่างการอ่านตาราง: ความเชื่อมั่น 95% $\Rightarrow \alpha = 0.05 \Rightarrow \alpha/2 = 0.025 \Rightarrow z_{0.025} = 1.96$; ความเชื่อมั่น 90% $\Rightarrow \alpha/2 = 0.05 \Rightarrow z_{0.05} = 1.645$; ความเชื่อมั่น 99% $\Rightarrow \alpha/2 = 0.005 \Rightarrow z_{0.005} = 2.576$

2 ประเมินค่าเฉลี่ยของ 1 ประชากร (μ)

• การประมาณแบบจุด

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} \text{ เป็นตัวประมาณแบบจุดของ } \mu$$

โจทย์

สุ่มนักศึกษา 8 คน วัดเวลาที่ใช้ทำข้อสอบ (นาท): 72, 68, 75, 70, 74, 69, 71, 73 จงหาค่าประมาณแบบจุดของ μ

► **แนวคิด:** โจทย์ขอเพียง “ค่าประมาณแบบจุด” คือค่าเดียว ไม่ได้ถามช่วงความเชื่อมั่น จึงใช้สูตร $\bar{X}$ ตรง ๆ โดยไม่ต้องพิจารณาว่าทราบ σ หรือไม่ และไม่ต้องมีระดับความเชื่อมั่นเข้ามาเกี่ยวข้อง

$$\bar{X} = \frac{72 + 68 + 75 + 70 + 74 + 69 + 71 + 73}{8} = \frac{572}{8} = 71.5 \text{ นาที}$$

• การประมาณแบบช่วง — 3 กรณี

กรณี 1 (ทราบ σ^2 ของประชากร; n จะมากหรือน้อยก็ได้):

$$\bar{X} \pm z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

กรณี 2 (ไม่ทราบ σ^2 , $n < 30$; ต้องมีข้อสมมติว่าประชากรแจกแจงปกติ):

$$\bar{X} \pm t_{\frac{\alpha}{2}} \frac{S}{\sqrt{n}}, \quad v = n - 1$$

กรณี 3 (ไม่ทราบ σ^2 , $n \geq 30$; ใช้ S แทน σ ได้เพราะทฤษฎีลิมิตกลาง):

$$\bar{X} \pm z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{S}{\sqrt{n}}$$

โดย $S = \sqrt{\frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{n - 1}}$ คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่าง (ตัวประมาณของ σ)

ตัวแปรสำคัญ: $\bar{X}$ = ค่าเฉลี่ยตัวอย่าง (จุดศูนย์กลางของช่วง), $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ หรือ $\frac{S}{\sqrt{n}}$ = ค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error) ของ $\bar{X}$ คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการแจกแจงของ $\bar{X}$ เอง, $z_{\alpha/2}$ หรือ $t_{\alpha/2}$ = ค่าวิกฤตที่กำหนดความกว้างของช่วงตามระดับความเชื่อมั่นที่ต้องการ, $v = n - 1$ = องศาอิสระ (degrees of freedom) ของการแจกแจง t

ที่มาของสูตร (กรณี 1): เนื่องจากสุ่มตัวอย่างขนาด n จากประชากรที่แจกแจงปกติ ค่าเฉลี่ย μ (ไม่ทราบค่า) ความแปรปรวน σ^2 (ทราบค่า) จะได้ว่า

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \Rightarrow Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

จากสมบัติของโค้งปกติมาตรฐาน พื้นที่ตรงกลาง $1 - \alpha$ อยู่ระหว่าง $-z_{\alpha/2}$ กับ $z_{\alpha/2}$:

$$P(-z_{\frac{\alpha}{2}} < Z < z_{\frac{\alpha}{2}}) = 1 - \alpha$$

แทน Z ด้วยสูตร แล้วจัดรูปสมการที่ละชั้นเพื่อแยก μ ไว้ตรงกลาง:

$$P\left(-z_{\frac{\alpha}{2}} < \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} < z_{\frac{\alpha}{2}}\right) = 1 - \alpha$$

คูณทุกส่วนด้วย $\sigma/\sqrt{n}$:

$$P\left(-z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \bar{X} - \mu < z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \alpha$$

ลบ $\bar{X}$ ออกจากทุกส่วน แล้วคูณด้วย -1 (สลับเครื่องหมายสมการ):

$$P\left(\bar{X} - z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X} + z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \alpha$$

จึงได้ช่วงความเชื่อมั่น $(1 - \alpha) \times 100\%$ ของ μ ตามสูตรกรณี 1 (กรณี 2 และ 3 ได้จากแนวคิดเดียวกัน เพียงเปลี่ยน σ เป็น S และเปลี่ยนการแจกแจงของ Z เป็น T เมื่อไม่ทราบ σ และตัวอย่างมีขนาดเล็ก)

โจทย์

น้ำหนักสุทธิของน้ำตาลที่บรรจุโดยเครื่องจักรเครื่องหนึ่ง มีการแจกแจงปกติที่มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน $\sigma = 1.2$ ออนซ์ สุ่มน้ำตาลมา 25 ถุง พบว่าน้ำหนักสุทธิเฉลี่ย $\bar{X} = 19.8$ ออนซ์ จงหาความเชื่อมั่น 95% ของน้ำหนักสุทธิเฉลี่ยของน้ำตาลที่บรรจุโดยเครื่องจักรเครื่องนี้ทั้งหมด

ขั้นที่ 1: ทำความเข้าใจโจทย์

โจทย์บอกว่าประชากร (น้ำหนักน้ำตาลทุกถุงที่บรรจุโดยเครื่องนี้) แจกแจงแบบปกติ และทราบค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร $\sigma = 1.2$ ออนซ์ มาแล้ว ส่วนตัวอย่างสุ่มมา $n = 25$ ถุง คำนวณได้ $\bar{X} = 19.8$ ออนซ์ สิ่งที่ต้องการคือช่วงความเชื่อมั่นของค่าเฉลี่ยประชากร μ (น้ำหนักสุทธิเฉลี่ยที่แท้จริงของน้ำตาลทุกถุง)

► **แนวคิด:** นี่คือการประมาณค่าเฉลี่ยของ 1 ประชากร เพราะมีตัวแปรที่สนใจเพียงตัวเดียว (น้ำหนักน้ำตาล) และมีกลุ่มตัวอย่างเพียงกลุ่มเดียว

ขั้นที่ 2: กำหนดระดับความเชื่อมั่น

โจทย์กำหนดความเชื่อมั่น 95% $\Rightarrow 1 - \alpha = 0.95 \Rightarrow \alpha = 0.05 \Rightarrow \alpha/2 = 0.025$

ขั้นที่ 3: เลือกตัวสถิติที่ใช้ในการประมาณค่า

เนื่องจากทราบค่า σ ของประชากรอยู่แล้ว (ไม่ต้องสนใจว่า $n = 25$ มากหรือน้อยกว่า 30) จึงตรงกับกรณีที่ 1 ใช้สูตร

$$\bar{X} \pm z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

► **แนวคิด:** ตัวชี้วัดสำคัญที่สุดในการเลือกระหว่างสูตร Z กับ T คือ "ทราบ σ ของประชากรหรือไม่" ถ้าทราบ ให้ใช้ Z เสมอไม่ว่า n จะเท่าใด โจทย์นี้ให้ $\sigma = 1.2$ มาโดยตรง จึงไม่ต้องพิจารณาขนาดตัวอย่างเลย

ขั้นที่ 4: คำนวณ

หาค่าวิกฤต $z_{\alpha/2} = z_{0.025}$ จากตาราง:

$$z_{0.025} = 1.96$$

คำนวณค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error):

$$\frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{1.2}{\sqrt{25}} = \frac{1.2}{5} = 0.24$$

คำนวณค่าคลาดเคลื่อนสูงสุดที่ยอมรับได้ (Margin of Error):

$$z_{0.025} \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 1.96 \times 0.24 = 0.4704$$

แทนค่าในสูตรช่วงความเชื่อมั่น:

$$19.8 - 0.4704 < \mu < 19.8 + 0.4704$$

$$19.3296 < \mu < 20.2704$$

ปัดเศษเป็น 2 ตำแหน่งทศนิยม:

$$19.33 < \mu < 20.27$$

ขั้นที่ 5: สรุปคำตอบ

ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% น้ำหนักสุทธิเฉลี่ยของน้ำตาลที่บรรจุโดยเครื่องจักรเครื่องนี้ทั้งหมด มีค่าอยู่ระหว่าง **19.33 ถึง 20.27 ออนซ์**

โจทย์

ในการศึกษาปริมาณการใช้ไขมันของรถบรรทุกรุ่นใหม่ยี่ห้อหนึ่ง รวม 10 คัน โดยบันทึกระยะทางที่รถแต่ละคันแล่นได้ (ไมล์/แกลลอน) ดังนี้: 18.6, 18.4, 19.2, 20.8, 19.4, 20.5, 18.7, 19.3, 19.6, 20.2 จงหาความเชื่อมั่น 99% ของระยะทางโดยเฉลี่ยที่รถบรรทุกรุ่นใหม่ยี่ห้อนี้แล่นได้

ขั้นที่ 1: ทำความเข้าใจโจทย์

โจทย์ให้ข้อมูลดิบจากตัวอย่างรถ $n = 10$ คัน **ไม่ได้บอก σ ของประชากรมา** ให้ ต้องคำนวณค่าประมาณจากตัวอย่างเอง สิ่งที่ต้องการคือช่วงความเชื่อมั่นของระยะทางเฉลี่ย μ ที่รถบรรทุกรุ่นนี้ทั้งหมด (ทุกคันที่ผลิต) แล่นได้

► **แนวคิด:** ยังคงเป็นการประมาณค่าเฉลี่ยของ 1 ประชากร แต่ต่างจากตัวอย่างก่อนหน้านี้ตรงที่โจทย์นี้ **ไม่ให้ σ มา** จึงต้องประมาณ σ ด้วย S ที่คำนวณจากข้อมูลตัวอย่างเอง

ขั้นที่ 2: กำหนดระดับความเชื่อมั่น

โจทย์กำหนดความเชื่อมั่น 99% $\Rightarrow \alpha = 0.01 \Rightarrow \alpha/2 = 0.005$

ขั้นที่ 3: เลือกตัวสถิติที่ใช้ในการประมาณค่า

ไม่ทราบ σ ของประชากร และขนาดตัวอย่าง $n = 10 < 30$ (ต้องสมมติว่าปริมาณน้ำมันที่ใช้แจกแจงแบบปกติ) จึงตรงกับกรณีที่ **2** ใช้สูตร

$$\bar{X} \pm t_{\frac{\alpha}{2}} \frac{S}{\sqrt{n}}, \quad v = n - 1$$

► **แนวคิด:** จุดสังเกต: ถ้า $n < 30$ และไม่ทราบ σ จะใช้ T -distribution เสมอ ไม่ใช่ Z เพราะเมื่อขนาดตัวอย่างเล็ก การประมาณ σ ด้วย S มีความไม่แน่นอนสูง การแจกแจง T จะมีหางที่หนากว่าปกติเพื่อชดเชยความไม่แน่นอนนี้

ขั้นที่ 4: คำนวณ

คำนวณค่าเฉลี่ยตัวอย่าง:

$$\bar{X} = \frac{\sum X}{n} = \frac{18.6 + 18.4 + \dots + 20.2}{10} = \frac{194.7}{10} = 19.47 \text{ ไมล์/แกลลอน}$$

คำนวณผลรวมกำลังสอง $\sum X^2$ ของข้อมูลทั้ง 10 ค่า:

$$\sum X^2 = 18.6^2 + 18.4^2 + \dots + 20.2^2 = 3,796.79$$

คำนวณความแปรปรวนตัวอย่าง ด้วยสูตรลัด:

$$S^2 = \frac{\sum X^2 - \frac{(\sum X)^2}{n}}{n - 1} = \frac{3,796.79 - \frac{(194.7)^2}{10}}{9} = \frac{3,796.79 - 3,790.809}{9} = \frac{5.981}{9} = 0.66$$

$$S = \sqrt{0.66} = 0.81 \text{ ไมล์/แกลลอน}$$

หาค่าวิกฤต $t_{\alpha/2}$ โดยองศาอิสระ $v = n - 1 = 10 - 1 = 9$:

$$t_{0.005, 9} = 3.25$$

คำนวณค่าคลาดเคลื่อนสูงสุด:

$$t_{0.005} \times \frac{S}{\sqrt{n}} = 3.25 \times \frac{0.81}{\sqrt{10}} = 3.25 \times 0.2562 = 0.8327$$

แทนค่าในสูตรช่วงความเชื่อมั่น:

$$19.47 - 0.8327 < \mu < 19.47 + 0.8327$$

$$18.64 < \mu < 20.30 \text{ ไมล์/แกลลอน}$$

ขั้นที่ 5: สรุปคำตอบ

ที่ระดับความเชื่อมั่น 99% ระยะทางโดยเฉลี่ยที่รถบรรทุกรุ่นใหม่ยี่ห้อนี้แล่นได้ มีค่าอยู่ระหว่าง **18.64 ถึง 20.30 ไมล์/แกลลอน**

คำสั่ง: Data → Data Analysis → Descriptive Statisticsระบุ Input Range เป็นช่วงข้อมูล 10 ค่า, ตี๊ก Summary statistics และ Confidence Level for Mean ใส่ 99%

ระยะทาง (ไมล์/แกลลอน)	
Mean	19.47
Standard Error	0.257789751
Median	19.35
Mode	#N/A
Standard Deviation	0.81520277
Sample Variance	0.664555556
Kurtosis	-0.98854444
Skewness	0.377266757
Range	2.4
Minimum	18.4
Maximum	20.8
Sum	194.7
Count	10
Confidence Level(99.0%)	0.837774294

► **แนวคิด:** Excel รายงาน Mean= 19.47 ตรงกับค่าประมาณแบบจุดที่คำนวณด้วยมือ และรายงาน “Confidence Level(99.0%)= 0.8378” ซึ่งก็คือค่าคลาดเคลื่อนสูงสุด (margin of error, $t_{\alpha/2} \cdot S/\sqrt{n}$) ตัวเดียวกับที่คำนวณได้ข้างต้น ($0.8327 \approx 0.838$ ต่างกันเล็กน้อยจากการปัดเศษ) เมื่อนำไปบวกกับ Mean จะได้ช่วง $19.47 \pm 0.838 \Rightarrow 18.63 < \mu < 20.31$ ใกล้เคียงกับคำตอบที่คำนวณด้วยมือ

โจทย์

งานวิจัยเรื่อง “ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อความเครียดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี” สุ่มนักศึกษามา 150 คน ได้คะแนนความเครียดเฉลี่ย $\bar{X} = 20.88$ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตัวอย่าง $S = 7.13$ จงประมาณค่าเฉลี่ยความเครียด (μ) ของนักศึกษาทั้งหมดในประชากรที่ระดับความเชื่อมั่น 99%

ขั้นที่ 1: ทำความเข้าใจโจทย์

โจทย์ให้ $n = 150$ (ตัวอย่างขนาดใหญ่), $\bar{X} = 20.88$, $S = 7.13$ และ **ไม่ทราบ σ ของประชากร** สิ่งที่ต้องการคือช่วงความเชื่อมั่นของคะแนนความเครียดเฉลี่ย μ ของนักศึกษาทุกคนในประชากร (ไม่ใช่เฉพาะ 150 คนที่สุ่มมา)

ขั้นที่ 2: กำหนดระดับความเชื่อมั่น

โจทย์กำหนดความเชื่อมั่น 99% $\Rightarrow \alpha = 0.01 \Rightarrow \alpha/2 = 0.005$

ขั้นที่ 3: เลือกตัวสถิติที่ใช้ในการประมาณค่า

ไม่ทราบ σ แต่ขนาดตัวอย่าง $n = 150 \geq 30$ จึงตรงกับกรณี **ที่ 3** ใช้สูตร
$$\bar{X} \pm z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{S}{\sqrt{n}}$$

► **แนวคิด:** แม้จะไม่ทราบ σ เหมือนตัวอย่างบรรทุก แต่ครั้งนี้ $n = 150 \geq 30$ (ตัวอย่างขนาดใหญ่) จึงใช้ Z แทน T ได้ โดยประมาณ σ ด้วย S อาศัยทฤษฎีบทลิมิตกลาง (Central Limit Theorem) ที่การแจกแจงของ $\bar{X}$ เข้าใกล้โค้งปกติเมื่อ n มากพอ

ขั้นที่ 4: คำนวณ

หาค่าวิกฤต:
$$z_{0.005} = 2.576$$

คำนวณค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐาน:
$$\frac{S}{\sqrt{n}} = \frac{7.13}{\sqrt{150}} = \frac{7.13}{12.247} = 0.5822$$

คำนวณค่าคลาดเคลื่อนสูงสุด:
$$z_{0.005} \times \frac{S}{\sqrt{n}} = 2.576 \times 0.5822 = 1.4997 \approx 1.50$$

แทนค่าในสูตรช่วงความเชื่อมั่น:
$$20.88 - 1.50 < \mu < 20.88 + 1.50$$
$$19.38 < \mu < 22.38$$

ขั้นที่ 5: สรุปคำตอบ

ที่ระดับความเชื่อมั่น 99% คะแนนความเครียดเฉลี่ยของนักศึกษาทั้งหมด (ประชากร) มีค่าอยู่ระหว่าง **19.38 ถึง 22.38** คะแนน

Output – SPSS (Analyze → Descriptive Statistics → Explore) จากไฟล์ต้นฉบับ

คำสั่ง: Analyze → Descriptive Statistics → Explore... ส่งตัวแปรคะแนนความเครียดไปที่ Dependent List จากนั้นกดปุ่ม Statistics แล้วเปลี่ยน Confidence Interval for Mean เป็น 99

Descriptives (คะแนนความเครียด)		
Mean		20.88 (SE = .582)
99% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	19.36
	Upper Bound	22.40
5% Trimmed Mean		20.94
Median		21.00
Variance		50.777
Std. Deviation		7.126
Minimum / Maximum		1 / 39
Range		38
Interquartile Range		9
Skewness / Kurtosis		-.116 / .062

► **แนวคิด:** การประมาณแบบจุด: $\bar{X} = 20.88$ ตรงกับที่คำนวณด้วยมือ; การประมาณแบบช่วง 99% CI: $19.36 < \mu < 22.40$ ใกล้เคียงกับคำตอบที่คำนวณด้วยมือ ($19.38 < \mu < 22.38$) ความต่างเล็กน้อยเกิดจาก SPSS ใช้ค่า $S = 7.126$ เติมนำจำนวนทศนิยมในการคำนวณ ในขณะที่การคำนวณด้วยมือปัดเศษ S เป็น 7.13 ก่อน

3 ผลต่างค่าเฉลี่ย 2 ประชากร (ตัวอย่างอิสระกัน) ($\mu_1 - \mu_2$)

ใช้เมื่อต้องการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของสองกลุ่มที่เป็นคนละกลุ่มกัน (ไม่ใช้วัดจากคนกลุ่มเดียวกันซ้ำสองครั้ง) เช่น เปรียบเทียบคะแนนสอบระหว่างกลุ่มที่เรียนพิเศษกับกลุ่มที่ไม่เรียนพิเศษ

• การประมาณแบบจุด

$$\bar{X}_1 - \bar{X}_2 = \frac{\sum X_{1i}}{n_1} - \frac{\sum X_{2i}}{n_2}$$

• การประมาณแบบช่วง — 3 กรณี

กรณี 1 (ทราบ σ_1^2, σ_2^2 ของทั้งสองประชากร):

$$(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) \pm z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$$

กรณี 2 (ไม่ทราบ σ_1^2, σ_2^2 แต่ทราบว่า $\sigma_1^2 = \sigma_2^2, n_1, n_2 < 30$):

$$(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) \pm t_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{S_p^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}$$

$$S_p^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}, \quad v = n_1 + n_2 - 2$$

กรณี 3 (ไม่ทราบ σ_1^2, σ_2^2 และทราบว่า $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2, n_1, n_2 < 30$):

$$(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) \pm t_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}$$

$$v = \frac{\left(\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2} \right)^2}{\frac{(S_1^2/n_1)^2}{n_1 - 1} + \frac{(S_2^2/n_2)^2}{n_2 - 1}} \quad (\text{สูตร Welch-Satterthwaite})$$

ตัวแปรสำคัญ: S_p^2 = ความแปรปรวนรวม (pooled variance) ใช้เมื่อสมมติว่าทั้งสองประชากรมีความแปรปรวนเท่ากัน (ผसानข้อมูลทั้งสอง

กลุ่มเข้าด้วยกันเพื่อประมาณ σ^2 ตัวเดียว); v ในกรณี 3 มักได้ค่าไม่เป็นจำนวนเต็ม จึงปัดลง เป็นจำนวนเต็มเสมอเพื่อความระมัดระวัง (ให้ช่วงกว้างกว่าเล็กน้อย)

โจทย์

ในการศึกษาผลของการเรียนพิเศษหลังเลิกเรียน ต่อคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแห่งหนึ่ง โดยสุ่มนักเรียนมา 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เรียนพิเศษจำนวน 8 คน (148, 171, 198, 168, 218, 236, 178, 264) และกลุ่มที่ไม่ได้เรียนพิเศษจำนวน 24 คน (175, 172, 163, 181, 162, 152, 164, 180, 160, 174, 178, 148, 146, 176, 185, 158, 157, 164, 182, 170, 172, 178, 154, 148) เมื่อทราบว่า $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ จงหาช่วงความเชื่อมั่น 90% ของผลต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนสอบระหว่างนักเรียนที่เรียนพิเศษและไม่ได้เรียนพิเศษ

ขั้นที่ 1: ทำความเข้าใจโจทย์

มีตัวอย่างสองกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน (คนละกลุ่มคน ไม่ใช่วัดซ้ำ): กลุ่มเรียนพิเศษ $n_1 = 8$ และกลุ่มไม่เรียนพิเศษ $n_2 = 24$ โจทย์บอกมาแล้วว่า $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ (ความแปรปรวนสองประชากรไม่เท่ากัน) สิ่งที่ต้องการคือช่วงความเชื่อมั่นของผลต่างค่าเฉลี่ย $\mu_1 - \mu_2$

► **แนวคิด:** เป็นการประมาณผลต่างค่าเฉลี่ยของ 2 ประชากรอิสระกัน เพราะนักเรียนสองกลุ่มเป็นคนละคนกัน ไม่ใช่คนกลุ่มเดียวกันที่ถูกวัดสองครั้ง

ขั้นที่ 2: กำหนดระดับความเชื่อมั่น

โจทย์กำหนดความเชื่อมั่น 90% $\Rightarrow \alpha = 0.10 \Rightarrow \alpha/2 = 0.05$

ขั้นที่ 3: เลือกตัวสถิติที่ใช้ในการประมาณค่า

ไม่ทราบ σ_1^2, σ_2^2 และทราบว่า $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ ทั้ง $n_1 = 8$ และ $n_2 = 24$ ต่างก็ < 30 จึงตรงกับกรณี 3 ใช้สูตร

$$(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) \pm t_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}, \quad v = \frac{\left(\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}\right)^2}{\frac{(S_1^2/n_1)^2}{n_1 - 1} + \frac{(S_2^2/n_2)^2}{n_2 - 1}}$$

► **แนวคิด:** ข้อมูลที่โจทย์ "บอกมาให้" ว่า $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ คือกุญแจสำคัญที่ทำให้เลือกกรณี 3 แทนกรณี 2 - ถ้าโจทย์บอกว่าความแปรปรวนเท่ากันแทน จะต้องใช้ S_p^2 (pooled) ในกรณี 2 แทน

ขั้นที่ 4: คำนวณ

คำนวณค่าเฉลี่ยแต่ละกลุ่ม:

$$\bar{X}_1 = \frac{148 + 171 + \dots + 264}{8} = \frac{1,581}{8} = 197.625$$

$$\bar{X}_2 = \frac{175 + 172 + \dots + 148}{24} = \frac{4,035}{24} = 168.125$$

ค่าประมาณแบบจุดของผลต่าง:

$$\bar{X}_1 - \bar{X}_2 = 197.625 - 168.125 = 29.5$$

คำนวณความแปรปรวนตัวอย่างแต่ละกลุ่ม ด้วยสูตรลด ($\sum X_1^2 = 323,173$ และ $\sum X_2^2 = 681,537$):

$$S_1^2 = \frac{\sum X_1^2 - \frac{(\sum X_1)^2}{n_1}}{n_1 - 1} = \frac{323,173 - \frac{(1,581)^2}{8}}{7} = \frac{323,173 - 312,445.125}{7} = \frac{10,727.875}{7} = 1,532.55$$

$$S_2^2 = \frac{\sum X_2^2 - \frac{(\sum X_2)^2}{n_2}}{n_2 - 1} = \frac{681,537 - \frac{(4,035)^2}{24}}{23} = \frac{681,537 - 678,330.375}{23} = \frac{3,152.625}{23} = 137.07$$

คำนวณองศาอิสระ v ที่ละส่วน เริ่มจากตัวตั้ง (ตัวเศษ):

$$\frac{S_1^2}{n_1} = \frac{1,532.55}{8} = 191.57 \quad \frac{S_2^2}{n_2} = \frac{137.07}{24} = 5.71$$

$$\left(\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}\right)^2 = (191.57 + 5.71)^2 = (197.28)^2 = 38,919.4$$

คำนวณตัวหาร (ผลรวม 2 พจน์):

$$\frac{(S_1^2/n_1)^2}{n_1 - 1} = \frac{191.57^2}{7} = \frac{36,698.7}{7} = 5,242.7 \quad \frac{(S_2^2/n_2)^2}{n_2 - 1} = \frac{5.71^2}{23} = \frac{32.6}{23} = 1.4$$

$$v = \frac{38,919.4}{5,242.7 + 1.4} = \frac{38,919.4}{5,244.1} = 7.42 \approx 7 \text{ (ปัดลง)}$$

หาค่าวิกฤต $t_{0.05, 7} = 1.895$ แล้วคำนวณค่าคลาดเคลื่อนสูงสุด:

$$t_{0.05} \sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}} = 1.895 \times \sqrt{191.57 + 5.71} = 1.895 \times \sqrt{197.28} = 1.895 \times 14.045 = 26.62$$

แทนค่าในสูตรช่วงความเชื่อมั่น:

$$29.5 - 26.62 < \mu_1 - \mu_2 < 29.5 + 26.62$$

$$2.88 < \mu_1 - \mu_2 < 56.12$$

ขั้นที่ 5: สรุปคำตอบ

ที่ระดับความเชื่อมั่น 90% ผลต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนสอบระหว่างนักเรียนที่เรียนพิเศษและไม่ได้เรียนพิเศษ มีค่าอยู่ระหว่าง **2.88 ถึง 56.12 คะแนน** เนื่องจากช่วงนี้เป็นบวกทั้งสอง (ไม่ครอบคลุมศูนย์) จึงบ่งชี้ว่ากลุ่มที่เรียนพิเศษน่าจะมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้เรียนพิเศษ

โจทย์

งานวิจัยเรื่องผลกระทบจากโควิด-19 ต่อความเครียดของนักศึกษา ($n = 150$) อยากทราบว่านักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงมีความเครียดเฉลี่ยต่างกันเพียงใด จงประมาณค่าช่วงความเชื่อมั่น 95% ของ $\mu_{ชาย} - \mu_{หญิง}$

ขั้นที่ 1: ทำความเข้าใจโจทย์

เปรียบเทียบคะแนนความเครียดเฉลี่ยระหว่างนักศึกษาชายกับนักศึกษาหญิง ซึ่งเป็นคนละกลุ่มกัน (ตัวอย่างอิสระ) ต้องการช่วงความเชื่อมั่นของ $\mu_1 - \mu_2$ (ชาย-หญิง)

ขั้นที่ 2: กำหนดระดับความเชื่อมั่น

กำหนดความเชื่อมั่น 95% $\Rightarrow \alpha = 0.05$

ขั้นที่ 3: เลือกตัวสถิติที่ใช้ในการประมาณค่า

ไม่ทราบ σ_1^2, σ_2^2 ของประชากร จึงต้องตรวจสอบก่อนว่าความแปรปรวนสองกลุ่มเท่ากันหรือไม่ ด้วย **Levene's Test**:

$$H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2 \quad H_1 : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$$

► **แนวคิด:** ถ้า Sig. ของ Levene's Test $> \alpha$ แปลว่ายอมรับว่าความแปรปรวนเท่ากัน ให้อ่านผลจากแถว "Equal variances assumed" (สูตรกรณี 2, ใช้ S_p^2); ถ้า Sig. $\leq \alpha$ ให้อ่านแถว "Equal variances not assumed" (สูตรกรณี 3, Welch) ขั้นตอนนี้ SPSS คำนวณให้อัตโนมัติในตารางเดียวกับผลลัพธ์หลัก

ขั้นที่ 4: คำนวณ

คำสั่งใน SPSS: Analyze $\rightarrow$ Compare Means $\rightarrow$ Independent-Samples T Test... ส่งตัวแปรคะแนนความเครียดไปที่ Test Variable(s) และตัวแปรเพศไปที่ Grouping Variable

Output – SPSS จากไฟล์ต้นฉบับ

	เพศ	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
คะแนนความเครียด	ชาย	106	21.87	6.991	.679
	หญิง	44	18.50	6.957	1.049

	Levene's Test		t-test for Equality of Means						
	F	Sig.	t	df	Sig. (2-t.)	Mean Diff.	SE Diff.	95% CI	
Equal variances assumed	.033	.856	2.690	148	.008	3.368	1.252	.894	5.842
Equal variances not assumed			2.696	80.796	.009	3.368	1.249	.882	5.854

ค่าประมาณแบบจุด: $\bar{X}_1 - \bar{X}_2 = 21.87 - 18.50 = 3.368$

อ่านผล Levene's Test ก่อน: Sig. = .856 $> 0.05 \Rightarrow$ ยอมรับว่าความแปรปรวนสองกลุ่มเท่ากัน $\Rightarrow$ ใช้แถว **"Equal variances assumed"**:

$$0.894 < \mu_1 - \mu_2 < 5.842$$

(หากใช้แถว "Equal variances not assumed" แทน จะได้ $0.882 < \mu_1 - \mu_2 < 5.854$ ซึ่งใกล้เคียงกันมากในกรณีนี้)

ขั้นที่ 5: สรุปคำตอบ

ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ผลต่างของคะแนนความเครียดเฉลี่ยระหว่างนักศึกษาชายและหญิง (ชาย-หญิง) มีค่าอยู่ระหว่าง **0.894 ถึง 5.842 คะแนน** เนื่องจากช่วงนี้เป็นบวกทั้งช่วง (ไม่ครอบคลุมศูนย์) จึงบ่งชี้ว่านักศึกษาชายมีแนวโน้มคะแนนความเครียดเฉลี่ยสูงกว่านักศึกษาหญิง

4 ผลต่างค่าเฉลี่ย 2 ประชากร (ตัวอย่างมีความสัมพันธ์กัน) (μ_D)

ใช้เมื่อข้อมูล 2 ชุดมาจากกลุ่มตัวอย่างเดียวกัน ที่ถูกวัดสองครั้ง (เช่น วัดก่อน-หลังการทดลอง) ต่างจากหัวข้อที่แล้วซึ่งเป็นคนละกลุ่มกัน ให้ $D_i = X_{i1} - X_{i2}, i = 1, 2, \dots, n$ เป็นผลต่างของตัวอย่างสุ่มจากประชากรที่มีการแจกแจงแบบปกติ มีค่าเฉลี่ย μ_D และความแปรปรวน σ_D^2 โดยที่ $\mu_D = \mu_1 - \mu_2$

ให้ D_0 เป็นค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยที่สนใจทดสอบ: ถ้า $D_0 = 0$ หมายความว่าก่อนและหลังไม่ต่างกัน, ถ้า $D_0 > 0$ หมายความว่าก่อนทดลองมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าหลังทดลอง, ถ้า $D_0 < 0$ หมายความว่าก่อนทดลองมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าหลังทดลอง

$$\bar{D} = \frac{\sum D_i}{n}, \quad S_D^2 = \frac{\sum D_i^2 - \frac{(\sum D_i)^2}{n}}{n-1}$$

กรณี 1 ($n < 30$): $\bar{D} \pm t_{\frac{\alpha}{2}} \frac{S_D}{\sqrt{n}}, v = n - 1$

กรณี 2 ($n \geq 30$): $\bar{D} \pm z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{S_D}{\sqrt{n}}$

โจทย์

ผู้วิจัยจัดโปรแกรมบำบัดความเครียดด้วย “ดนตรีบำบัด” ให้ นักศึกษากลุ่มตัวอย่าง แล้ววัดคะแนนความเครียดก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมจากนักศึกษา 9 คน ได้ผลดังนี้

คนที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ก่อน	22	21	25	24	24	19	22	20	30
หลัง	23	15	20	20	23	16	18	16	32
$D = \text{ก่อน} - \text{หลัง}$	-1	6	5	4	1	3	4	4	-2

จงหาช่วงความเชื่อมั่น 95% ของผลต่างค่าเฉลี่ยความเครียดก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรม (μ_D)

ขั้นที่ 1: ทำความเข้าใจโจทย์

ข้อมูลชุดนี้เป็นคะแนนความเครียด “ก่อน-หลัง” ที่วัดจากนักศึกษากลุ่มเดียวกัน 9 คน (วัดซ้ำ) จึงเป็นกรณีตัวอย่างที่มีความสัมพันธ์กัน ไม่ใช้กรณีอิสระ ต้องการช่วงความเชื่อมั่นของ $\mu_D = \mu_{\text{ก่อน}} - \mu_{\text{หลัง}}$

► **แนวคิด:** ข้อสังเกต: จำนวนข้อมูลคือ $n = 9$ คู่ (ไม่ใช่ $9 \times 2 = 18$) เพราะแต่ละคู่ “ก่อน-หลัง” ของคนคนเดียวกันถูกล้อมรวมเป็นค่า D_i เพียงค่าเดียวต่อคนก่อนนำไปคำนวณ

ขั้นที่ 2: กำหนดระดับความเชื่อมั่น

กำหนดความเชื่อมั่น 95% $\Rightarrow \alpha = 0.05 \Rightarrow \alpha/2 = 0.025$

ขั้นที่ 3: เลือกตัวสถิติที่ใช้ในการประมาณค่า

ขนาดตัวอย่าง $n = 9 < 30$ (สมมติว่าผลต่าง D_i แจกแจงแบบปกติ) จึงตรงกับกรณีที่ 1 ใช้สูตร

$$\bar{D} \pm t_{\frac{\alpha}{2}} \frac{S_D}{\sqrt{n}}, \quad v = n - 1$$

► **แนวคิด:** หลักการเลือกสูตรเหมือนกรณีค่าเฉลี่ย 1 ประชากรทุกประการ เพียงแต่นำ “ผลต่าง” D_i มาแทนตัวแปรเดียว X_i : ถ้า $n < 30$ ใช้ $T (v = n - 1)$, ถ้า $n \geq 30$ ใช้ Z

ขั้นที่ 4: คำนวณ

คำนวณผลรวมและผลรวมกำลังสองของ D_i :

$$\sum D_i = (-1) + 6 + 5 + 4 + 1 + 3 + 4 + 4 + (-2) = 24$$

$$\sum D_i^2 = 1 + 36 + 25 + 16 + 1 + 9 + 16 + 16 + 4 = 124$$

คำนวณค่าเฉลี่ยของผลต่าง:

$$\bar{D} = \frac{\sum D_i}{n} = \frac{24}{9} = 2.667$$

คำนวณความแปรปรวนของผลต่าง ด้วยสูตรลัด:

$$S_D^2 = \frac{\sum D_i^2 - \frac{(\sum D_i)^2}{n}}{n-1} = \frac{124 - \frac{24^2}{9}}{8} = \frac{124 - 64}{8} = \frac{60}{8} = 7.5$$

$$S_D = \sqrt{7.5} = 2.739$$

หาค่าวิกฤต โดยองศาอิสระ $v = n - 1 = 8$:

$$t_{0.025, 8} = 2.306$$

คำนวณค่าคลาดเคลื่อนสูงสุด:

$$t_{0.025} \times \frac{S_D}{\sqrt{n}} = 2.306 \times \frac{2.739}{\sqrt{9}} = 2.306 \times \frac{2.739}{3} = 2.306 \times 0.913 = 2.105$$

แทนค่าในสูตรช่วงความเชื่อมั่น:

$$2.667 - 2.105 < \mu_D < 2.667 + 2.105$$

$$0.56 < \mu_D < 4.77$$

ขั้นที่ 5: สรุปคำตอบ

ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ผลต่างของคะแนนความเครียดเฉลี่ยก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมดนตรีบำบัด มีค่าอยู่ระหว่าง **0.56 ถึง 4.77** คะแนน เนื่องจากช่วงทั้งหมดเป็นบวก (ไม่ครอบคลุมศูนย์ และ $D_0 = 0$ ไม่อยู่ในช่วง) จึงปฏิเสธว่าคะแนนความเครียดก่อนเข้าร่วมโปรแกรมสูงกว่าหลังเข้าร่วมโปรแกรมจริง กล่าวคือ โปรแกรมดนตรีบำบัดมีแนวโน้มช่วยลดความเครียดได้

หมายเหตุเกี่ยวกับข้อมูลชุดนี้: ไฟล์ประกอบการสอน CH4-การประมาณค่า.pdf แสดงเฉพาะข้อมูลดิบของนักศึกษา 9 คนข้างต้น (ไม่มีภาพหน้าจอ SPSS ประกอบตัวอย่างนี้โดยตรง) ผลการคำนวณด้วยมือข้างต้นจึงเป็นคำตอบที่ตรงกับข้อมูลชุดนี้ทั้งหมด ส่วนงานวิจัยเรื่องเดียวกัน ("ดนตรีบำบัดกับความเครียด") เมื่อวิเคราะห์จากข้อมูลกลุ่มตัวอย่างเต็มจำนวน $n = 150$ คน (ปรากฏใน SPSS Paired-Samples T Test ของบทที่ 5) ได้ผลดังนี้:

Pair	Mean (ก่อน-หลัง)	SD	SE Mean	95% CI ของ μ_D	
				Lower	Upper
ก่อน - หลัง	2.647	6.779	.554	1.553	3.740

ทิศทางของผลลัพธ์ (ก่อน > หลัง, ช่วงเป็นบวกทั้งช่วง) สอดคล้องกับข้อสรุปจากตัวอย่าง 9 คนข้างต้น เพียงแต่ช่วงจากข้อมูลเต็ม $n = 150$ แคบกว่ามาก เพราะขนาดตัวอย่างใหญ่กว่าทำให้ค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐานเล็กลง

5 ประมาณค่าสัดส่วนของประชากร (p)

ใช้เมื่อตัวแปรที่สนใจเป็นข้อมูลเชิงกลุ่ม (มี/ไม่มี, ใช่/ไม่ใช่) ไม่ใช่ข้อมูลต่อเนื่อง

ประชากร N : กลุ่มที่สนใจมีจำนวน X , $p = X/N$

↓ สุ่มตัวอย่าง

ตัวอย่าง n : กลุ่มที่สนใจมีจำนวน x , $\hat{p} = x/n$

แบบจุด: $\hat{p} = \frac{x}{n}$ (x = จำนวนหน่วยตัวอย่างที่มีลักษณะที่สนใจ, n = ขนาดตัวอย่างทั้งหมด)

แบบช่วง:

$$\hat{p} \pm z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\hat{p}\hat{q}}{n}}, \quad \hat{q} = 1 - \hat{p}$$

โจทย์

สอบถามแม่บ้านในจังหวัดขอนแก่นจำนวน 400 คน ว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือไม่ พบว่ามีแม่บ้าน 224 คนเป็นโรคความดันโลหิตสูง จงหาความเชื่อมั่น 90% ของสัดส่วนแม่บ้านทั้งหมดในจังหวัดขอนแก่นที่เป็นโรคนี้

ขั้นที่ 1: ทำความเข้าใจโจทย์

ตัวแปรที่สนใจคือ “เป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือไม่” ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงกลุ่ม (สัดส่วน) ไม่ใช่ค่าเฉลี่ย จากตัวอย่าง $n = 400$ คน พบผู้เป็นโรค $x = 224$ คน ต้องการช่วงความเชื่อมั่นของสัดส่วน p ในประชากร (แม่บ้านทั้งหมดในจังหวัดขอนแก่น)

ขั้นที่ 2: กำหนดระดับความเชื่อมั่น

โจทย์กำหนดความเชื่อมั่น 90% $\Rightarrow \alpha = 0.10 \Rightarrow \alpha/2 = 0.05$

ขั้นที่ 3: เลือกตัวสถิติที่ใช้ในการประมาณค่า

เมื่อประมาณค่าสัดส่วนของ 1 ประชากร มีสูตรเดียว (อาศัยการประมาณด้วยโค้งปกติ เมื่อ n มากพอ):

$$\hat{p} \pm z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\hat{p}\hat{q}}{n}}$$

► **แนวคิด:** ต่างจากกรณีค่าเฉลี่ยที่มี 3 กรณีให้เลือก (ทราบ/ไม่ทราบ σ , n มาก/น้อย) การประมาณค่าสัดส่วนใช้สูตร Z เพียงสูตรเดียวเสมอ เพราะ $\hat{p}\hat{q}/n$ เป็นทั้งค่าประมาณของความแปรปรวนและคำนวณได้จากข้อมูลตัวอย่างโดยตรงอยู่แล้ว

ขั้นที่ 4: คำนวณ

คำนวณค่าประมาณแบบจุด:

$$\hat{p} = \frac{x}{n} = \frac{224}{400} = 0.56 \quad \hat{q} = 1 - \hat{p} = 1 - 0.56 = 0.44$$

หาค่าวิกฤต:

$$z_{0.05} = 1.645$$

คำนวณค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐาน:

$$\sqrt{\frac{\hat{p}\hat{q}}{n}} = \sqrt{\frac{(0.56)(0.44)}{400}} = \sqrt{\frac{0.2464}{400}} = \sqrt{0.000616} = 0.0248$$

คำนวณค่าคลาดเคลื่อนสูงสุด:

$$z_{0.05} \times \sqrt{\frac{\hat{p}\hat{q}}{n}} = 1.645 \times 0.0248 = 0.0408$$

แทนค่าในสูตรช่วงความเชื่อมั่น:

$$0.56 - 0.0408 < p < 0.56 + 0.0408 \\ 0.52 < p < 0.60$$

ขั้นที่ 5: สรุปคำตอบ

ที่ระดับความเชื่อมั่น 90% สัดส่วนของแม่บ้านทั้งหมดในจังหวัดขอนแก่นที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง มีค่าอยู่ระหว่าง **0.52 ถึง 0.60** (หรือ 52% ถึง 60%)

โจทย์

เกณฑ์ประเมินความเครียดกำหนดว่า นักเรียนจะถูกประเมินว่ามีความเครียดเมื่อคะแนนความเครียด ≥ 20 คะแนน จากกลุ่มตัวอย่าง 150 คน พบว่ามีนักศึกษาที่ถูกประเมินว่ามีความเครียด 101 คน จงหาช่วงความเชื่อมั่น 95% ของสัดส่วนนักศึกษาที่มีความเครียดในประชากร

ขั้นที่ 1: ทำความเข้าใจโจทย์

ตัวแปร “มีความเครียดหรือไม่” (คะแนน ≥ 20 หรือไม่) เป็นข้อมูลเชิงกลุ่ม จากตัวอย่าง $n = 150$ คน พบผู้มีความเครียด $x = 101$ คน ต้องการช่วงความเชื่อมั่นของสัดส่วน p ของนักศึกษาที่มีความเครียดในประชากรทั้งหมด

ขั้นที่ 2: กำหนดระดับความเชื่อมั่น

กำหนดความเชื่อมั่น 95% $\Rightarrow \alpha = 0.05 \Rightarrow \alpha/2 = 0.025$

ขั้นที่ 3: เลือกตัวสถิติที่ใช้ในการประมาณค่า

ใช้สูตรประมาณค่าสัดส่วน 1 ประชากร:

$$\hat{p} \pm z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\hat{p}\hat{q}}{n}}$$

ขั้นที่ 4: คำนวณ

คำสั่งใน SPSS: Analyze → Compare Means and Proportions → One-Sample Proportions... ส่งตัวแปรความเครียดไปที่ Test Variable(s) และกำหนด Define Success เป็นค่า 1 (มีความเครียด)

Output – SPSS จากไฟล์ต้นฉบับ

	Successes	Trials	Proportion	Asym. SE	95% CI
มีความเครียด (Wald)	101	150	.673	.038	(.598, .748)

ตรวจสอบด้วยการคำนวณมือ: $\hat{p} = 101/150 = 0.673$, $\hat{q} = 0.327$, $z_{0.025} = 1.96$

$$\sqrt{\frac{(0.673)(0.327)}{150}} = \sqrt{0.001467} = 0.0383 \quad 1.96 \times 0.0383 = 0.0750$$

$$0.673 - 0.0750 < p < 0.673 + 0.0750 \Rightarrow 0.598 < p < 0.748$$

ตรงกับผลลัพธ์จาก SPSS พอดี

ขั้นที่ 5: สรุปคำตอบ

ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% สัดส่วนของนักศึกษาที่มีความเครียดในประชากร มีค่าอยู่ระหว่าง **0.598 ถึง 0.748** (หรือประมาณ 60% ถึง 75%)

6 ผลต่างสัดส่วนของ 2 ประชากร ($p_1 - p_2$)

แบบจุด: $\hat{p}_1 - \hat{p}_2 = \frac{x_1}{n_1} - \frac{x_2}{n_2}$

แบบช่วง:

$$(\hat{p}_1 - \hat{p}_2) \pm z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\hat{p}_1 \hat{q}_1}{n_1} + \frac{\hat{p}_2 \hat{q}_2}{n_2}}$$

► **แนวคิด:** ข้อสังเกตสำคัญ: ในการประมาณค่าผลต่างสัดส่วน (บทนี้) ให้ใช้ $\hat{p}_1, \hat{p}_2$ แยกกันคำนวณค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐานเสมอ **ไม่ต้อง pool** รวมกันเป็น $\hat{p}$ ตัวเดียวแบบที่ทำการทดสอบสมมติฐาน (บทที่ 5) เพราะการ pool มีเหตุผลจากการตั้งสมมติฐานว่า $p_1 = p_2$ ซึ่งเป็นแนวคิดของการทดสอบสมมติฐาน ไม่ใช่การประมาณค่า

โจทย์

สุ่มวัยรุ่นหญิง 600 คน และวัยรุ่นชาย 400 คน ในจังหวัดหนึ่ง แล้วสอบถามว่าชมข่าวโทรทัศน์ภาคค่ำเป็นประจำหรือไม่ ปรากฏว่ามีวัยรุ่นหญิง 300 คน และวัยรุ่นชาย 100 คน ชมรายการดังกล่าวเป็นประจำ จงหาช่วงความเชื่อมั่น 99% ของผลต่างสัดส่วนวัยรุ่นเพศหญิงและเพศชายทั้งหมดในจังหวัดนี้ที่ชมข่าวโทรทัศน์ภาคค่ำเป็นประจำ ($p_1 - p_2$ โดย p_1 แทนหญิง, p_2 แทนชาย)

ขั้นที่ 1: ทำความเข้าใจโจทย์

เปรียบเทียบสัดส่วนของสองกลุ่มอิสระ (หญิง $n_1 = 600$ พบ $x_1 = 300$ คน; ชาย $n_2 = 400$ พบ $x_2 = 100$ คน) ต้องการช่วงความเชื่อมั่นของผลต่างสัดส่วน $p_1 - p_2$

ขั้นที่ 2: กำหนดระดับความเชื่อมั่น

โจทย์กำหนดความเชื่อมั่น 99% $\Rightarrow \alpha = 0.01 \Rightarrow \alpha/2 = 0.005$

ขั้นที่ 3: เลือกตัวสถิติที่ใช้ในการประมาณค่า

ใช้สูตรประมาณผลต่างสัดส่วน 2 ประชากร (ไม่ pool):

$$(\hat{p}_1 - \hat{p}_2) \pm z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\hat{p}_1 \hat{q}_1}{n_1} + \frac{\hat{p}_2 \hat{q}_2}{n_2}}$$

ขั้นที่ 4: คำนวณ

คำนวณสัดส่วนตัวอย่างแต่ละกลุ่ม:

$$\hat{p}_1 = \frac{300}{600} = 0.5, \quad \hat{q}_1 = 0.5 \quad \hat{p}_2 = \frac{100}{400} = 0.25, \quad \hat{q}_2 = 0.75$$

ค่าประมาณแบบจุดของผลต่าง:

$$\hat{p}_1 - \hat{p}_2 = 0.5 - 0.25 = 0.25$$

หาค่าวิกฤต:

$$z_{0.005} = 2.576$$

คำนวณค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐาน ที่ละพจน์:

$$\frac{\hat{p}_1 \hat{q}_1}{n_1} = \frac{(0.5)(0.5)}{600} = 0.000417 \quad \frac{\hat{p}_2 \hat{q}_2}{n_2} = \frac{(0.25)(0.75)}{400} = 0.000469$$

$$\sqrt{\frac{\hat{p}_1 \hat{q}_1}{n_1} + \frac{\hat{p}_2 \hat{q}_2}{n_2}} = \sqrt{0.000417 + 0.000469} = \sqrt{0.000885} = 0.02976$$

คำนวณค่าคลาดเคลื่อนสูงสุด:

$$z_{0.005} \times 0.02976 = 2.576 \times 0.02976 = 0.0767$$

แทนค่าในสูตรช่วงความเชื่อมั่น:

$$0.25 - 0.0767 < p_1 - p_2 < 0.25 + 0.0767$$

$$0.17 < p_1 - p_2 < 0.33$$

ขั้นที่ 5: สรุปคำตอบ

ที่ระดับความเชื่อมั่น 99% ผลต่างของสัดส่วนวัยรุ่นเพศหญิงและเพศชายที่ชมข่าวโทรทัศน์ภาคค่ำเป็นประจำ (หญิง-ชาย) มีค่าอยู่ระหว่าง **0.17 ถึง 0.33** เนื่องจากช่วงเป็นบวกทั้งสอง (ไม่ครอบคลุมศูนย์) จึงบ่งชี้ว่าวัยรุ่นหญิงมีสัดส่วนการชมข่าวภาคค่ำเป็นประจำสูงกว่าวัยรุ่นชาย

โจทย์

จากงานวิจัยผลกระทบโควิด-19 ต่อความเครียดนักศึกษา อยากทราบว่านักศึกษาชายกับนักศึกษาหญิงมีสัดส่วนความเครียดต่างกันเพียงใด
ข้อมูล: ชาย $x_1 = 74$ คนจาก $n_1 = 106$ คน; หญิง $x_2 = 27$ คนจาก $n_2 = 44$ คน จงหาช่วงความเชื่อมั่น 95% ของ $p_1 - p_2$ (ชาย-หญิง)

ขั้นที่ 1: ทำความเข้าใจโจทย์

เปรียบเทียบสัดส่วนความเครียดระหว่างนักศึกษาชายและหญิง (สองกลุ่มอิสระ) ต้องการช่วงความเชื่อมั่นของ $p_1 - p_2$

ขั้นที่ 2: กำหนดระดับความเชื่อมั่น

กำหนดความเชื่อมั่น 95% $\Rightarrow \alpha = 0.05 \Rightarrow \alpha/2 = 0.025$

ขั้นที่ 3: เลือกตัวสถิติที่ใช้ในการประมาณค่า

ใช้สูตรประมาณผลต่างสัดส่วน 2 ประชากร (ไม่ pool):

$$(\hat{p}_1 - \hat{p}_2) \pm z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\hat{p}_1 \hat{q}_1}{n_1} + \frac{\hat{p}_2 \hat{q}_2}{n_2}}$$

ขั้นที่ 4: คำนวณ

คำสั่งใน SPSS: Analyze $\rightarrow$ Compare Means and Proportions $\rightarrow$ Independent-Sample Proportions... ส่งตัวแปรความเครียดไปที่ Test Variable(s) และตัวแปรเพศไปที่ Grouping Variable

Output - SPSS จากไฟล์ต้นฉบับ

เพศ	Successes	Trials	Proportion	Asym. SE
ชาย	74	106	.698	.045
หญิง	27	44	.614	.073
Diff. in Proportions			Asym. SE	95% CI
				Lower Upper
มีความเครียด (Wald)		.084	.086	-.084 .253

ค่าประมาณแบบจุด: $\hat{p}_1 - \hat{p}_2 = 0.698 - 0.614 = 0.084$

ช่วงความเชื่อมั่น 95%: $-0.084 < p_1 - p_2 < 0.253$

ขั้นที่ 5: สรุปคำตอบ

ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ผลต่างของสัดส่วนความเครียดระหว่างนักศึกษาชายและหญิง มีค่าอยู่ระหว่าง -0.084 ถึง **0.253** เนื่องจากช่วงนี้ครอบคลุมค่า 0 (มีทั้งค่าบวกและค่าลบ) จึงยังสรุปทิศทางที่ชัดเจนไม่ได้ว่าเพศใดมีสัดส่วนความเครียดสูงกว่ากัน – เป็นไปได้ว่าสัดส่วนความเครียดของชายและหญิงในประชากรอาจไม่แตกต่างกันเลยก็ได้

7 สรุปสูตรตัวประมาณแบบจุด

พารามิเตอร์	ตัวประมาณแบบจุด
μ	$\bar{X}$
$\mu_1 - \mu_2$ (อิสระ)	$\bar{X}_1 - \bar{X}_2$
μ_D (สัมพันธ์กัน)	$\bar{D}$
p	$\hat{p} = x/n$
$p_1 - p_2$	$\hat{p}_1 - \hat{p}_2$

8 หลักการเลือกสูตรช่วงความเชื่อมั่น (สรุปรวม)

สถานการณ์	สูตรที่ใช้
μ (1 ประชากร), ทราบ σ^2	Z (n เท่าใดก็ได้)
μ (1 ประชากร), ไม่ทราบ σ^2 , $n < 30$	T , $v = n - 1$
μ (1 ประชากร), ไม่ทราบ σ^2 , $n \geq 30$	Z (ประมาณด้วย S)
$\mu_1 - \mu_2$ อิสระกัน, ทราบ σ_1^2, σ_2^2	Z
$\mu_1 - \mu_2$ อิสระกัน, ไม่ทราบแต่ $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$	T pooled, $v = n_1 + n_2 - 2$
$\mu_1 - \mu_2$ อิสระกัน, ไม่ทราบแต่ $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$	T Welch, v ตามสูตร Welch-Satterthwaite
μ_D (ตัวอย่างสัมพันธ์กัน/วัดซ้ำ), $n < 30$	T , $v = n - 1$
μ_D (ตัวอย่างสัมพันธ์กัน/วัดซ้ำ), $n \geq 30$	Z
p (สัดส่วน 1 ประชากร)	Z เสมอ
$p_1 - p_2$ (ผลต่างสัดส่วน 2 ประชากร)	Z เสมอ (ใช้ $\hat{p}_1, \hat{p}_2$ แยกกัน ไม่ pool)

ลำดับการคิดทุกครั้งที่เจอโจทย์การประมาณค่า (5 ขั้นตอน):

1. ทำความเข้าใจโจทย์ – พารามิเตอร์ที่ถามคือค่าเฉลี่ยหรือสัดส่วน, 1 กลุ่มหรือ 2 กลุ่ม, ถ้า 2 กลุ่มเป็นอิสระหรือสัมพันธ์กัน, และโจทย์ให้ σ มาหรือไม่
2. กำหนดระดับความเชื่อมั่น $(1 - \alpha)$ ตามที่โจทย์ระบุ แล้วหา $\alpha/2$
3. เลือกตัวสถิติที่ใช้ – ใช้ตารางสรุปด้านบนตัดสินว่าเป็นกรณีใด (ทราบ/ไม่ทราบ σ , n มากหรือน้อยกว่า 30)
4. คำนวณ – หาตัวประมาณแบบจุดก่อน แล้วหาค่าวิกฤตจากตาราง คำนวณค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐานและค่าคลาดเคลื่อนสูงสุดที่ละชั้นสุดท้ายจึงบวก-ลบเพื่อได้ช่วง
5. สรุปคำตอบ – รายงานช่วง (L, U) พร้อมหน่วย และถ้าช่วงไม่ครอบคลุมศูนย์ (สำหรับผลต่าง) ให้ระบุทิศทางของความแตกต่างประกอบด้วยเสมอ